

Домашнее Задание 5

..а сегодня ещё короче, хотя казалось бы...

1 Информация Фишера и её приятели

Порой всё складывается таким образом, что наша выборка обладает несколькими очень приятными свойствами, позволяющие, например, найти оценку параметра и сказать, что эта оценка, например, "самая лучшая". Что это за условия и в чём она будет лучшей мы как раз таки и поговорим далее.

Мы всё ещё оцениваем параметры, но сегодня ограничимся одним: у нас есть выборка, зависящая от параметра $\theta \in \Theta \subset \mathbb{R}$. Хотим найти статистику $\hat{\theta}_m$, приближающую наши параметры.

1.1 Регулярная модель

Модель случайного процесса называется *регулярной*, если выполняются следующие условия:

1. Θ — интервал (быть может, бесконечный). (Для самых любознательных: тут принципиально то, что это односвязная область. Можете на досуге подумать, почему)
2. $p_\theta(x)$ — плотность для абсолютно-непрерывного и вероятность в точке для дискретного (а про сингулярные я рассказывать не буду) — функция, чей носитель — множество точек, где функция положительна — не зависит от параметра (пример: нормальное распределение; пример обратного: равномерное распределение)
3. $\exists u_1 := \frac{\delta \ln p_\theta(X)}{\delta \theta}$ такая что $\mathbb{E}u_1 = 0$ и $I_1(\theta) := \mathbb{D}u_1 \in (0, \infty)$

1.2 Неравенство Рао-Крамера

Для регулярной модели выполнена следующая оценка среднеквадратичну ошибку:

$$R(\theta, \hat{\theta}_m) \geq \frac{1 + b'_m(\theta)}{m I_1(\theta)} + (b_m(\theta))^2$$

Тут $R(\theta, \hat{\theta}_m)$ — среднеквадратичная ошибка, $b_m(\theta) = \mathbb{E}\hat{\theta}_m - \theta$ — смещение. Производная берётся по параметру.

Если для какой-то оценки, чьё смещение не зависит от значения параметра, неравенство выполняется как равенство, то говорят, что оценка *R-эффективна*. Если равенство выполняется асимптотически при стремлении числа наблюдений к бесконечности (на практике свойство выполняется при большой выборке), то говорят, что оценка *R-эффективна асимптотически*.

1.3 Достаточные статистики

Статистика называется достаточной, если она впитала всю информацию о параметре на основе выборки. Это означает следующее: апостериорная вероятность события при наблюдении статистики не зависит от истинного значения параметра, или:

$$\forall \theta \in \Theta : \mathbb{P}(X \in B | \hat{\theta}_m(X) = \hat{\theta}) = \text{const}$$

Тут B — фиксированное произвольное борелевское множество, а $\hat{\theta}$ — какое-то число (тоже фиксированное). Так вот, такая вероятность не зависит от истинного значения параметра, что означает некоторую избыточность знания его значения при наблюдении исключительно данной выборки. (Варьируя B и $\hat{\theta}$ получим другие вероятности).

Достаточность проверяется на основе следующей теоремы: *Оценка достаточна тогда и только тогда, когда функция правдоподобия факторизуется:*

$$P_{\theta}(X) = h(\theta, \hat{\theta}_m) \cdot g(X)$$

Где h, g — какие-то измеримые функции.

1.4 Информация Фишера

Часто полезно оценить, как ведёт себя функция правдоподобия в зависимости от параметра, на основе этой идеи был предложен такой параметр, как информация Фишера:

$$I_m(\theta) := \mathbb{E} \left(\frac{\delta L(\theta, X)}{\delta \theta} \right)^2$$

В каком-то смысле, информация Фишера позволяет оценить, насколько точно можно оценить неизвестный параметр модели на основе данных. Чем больше информация Фишера, тем выше точность оценки параметра. Или так, информация Фишера используют для сравнения разных моделей. Модель с большей информацией Фишера считается более информативной для описания данных.

Для регулярной модели в неравенстве Рао-Крамера в правой части в знаменателе стоит именно она.

1: Задача на подумать

Сегодня без задачи, ибо у практика нет жизненных сил на придумывание оной. Мы на парах достаточно наreshались и все они однообразные и достаточно скучные вне формализма